

Kontest 1 – mini PreOM 2026

Zadanie 1. Rozwiąż w liczbach rzeczywistych układ równań

$$\begin{cases} (x+1)(x^2+1) = y^3+1 & (1) \\ (y+1)(y^2+1) = z^3+1 & (2) \\ (z+1)(z^2+1) = x^3+1 & (3) \end{cases}$$

Zadanie 2. Danych jest $n \geq 3$ punktów na płaszczyźnie, z których żadne trzy nie są współliniowe. Dwóch graczy rozgrywa następującą grę: na zmianę wybierają dwa niepołączone punkty i łączą je odcinkiem. Przegrywa gracz, który swoim ruchem utworzy łamaną zamkniętą o nieparzystej długości (łamana ta jako wierzchołki wykorzystuje wyłącznie punkty zadane na starcie, tj. przecięcia między odcinkami nie stanowią wierzchołków tej łamanej). Wyznaczyć wszystkie liczby n , dla których gracz rozpoczynający rozgrywkę ma strategię wygrywającą.

Zadanie 3. Trójkąt ABC jest wpisany w okrąg ω . Punkt P jest środkiem łuku BC okręgu ω zawierającego punkt A . Okrąg o średnicy CP przecina dwusieczną kąta $\sphericalangle BAC$ w punktach K i L (punkty A, K, L leżą w tej kolejności na prostej). Ponadto, M jest punktem symetrycznym do L względem prostej BC . Udowodnić, że okrąg opisany na trójkącie BKM połowi odcinek BC .

Zadanie 4. Niech a będzie dodatnią liczbą całkowitą dającą resztę 1 przy dzieleniu przez 4. Niech Q będzie wielomianem o współczynnikach całkowitych dodatnich, dla którego

$$Q(n+1)((a+1)^{Q(n)} - a^{Q(n)})$$

jest kwadratem liczby całkowitej dla każdego niezerowego naturalnego n . Udowodnić, że Q jest wielomianem stałym.